

2.1 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 01

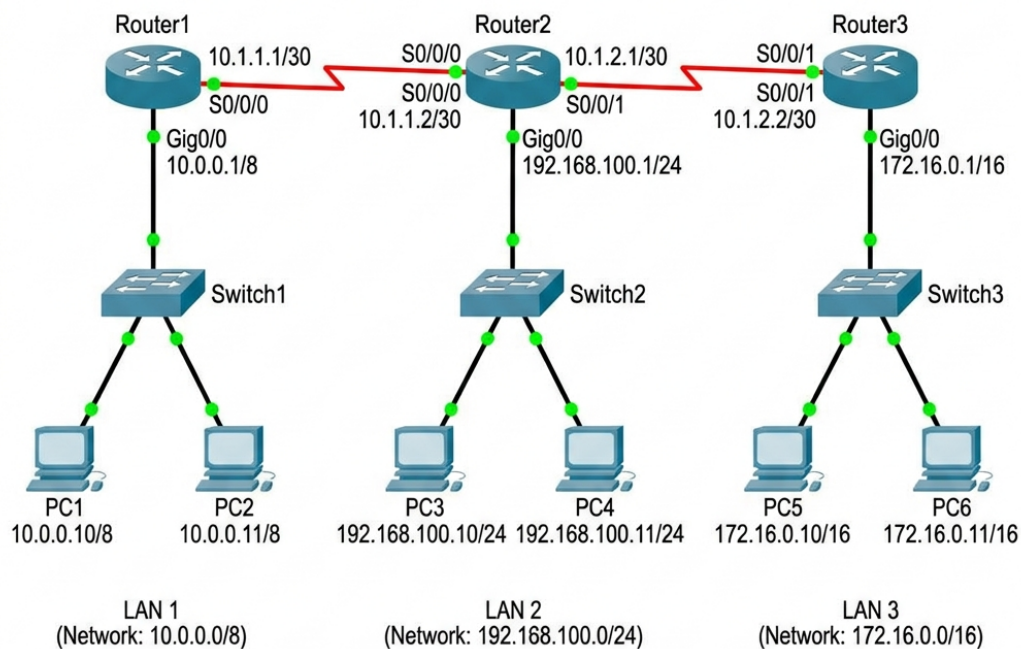
Conexão de 3 LANs Distintas via Múltiplos Roteadores (Rotas Estáticas)

1. Estrutura e Endereçamento de Rede (Roteamento entre LANs)

Seguindo os padrões das aulas de configuração de Roteamento Estático, foram utilizados três roteadores em série. Para que todas as máquinas possam se comunicar, além de configurar as portas Gig/Fast Ethernet e interfaces Seriais de Roteador para Roteador, foram adicionadas rotas estáticas `ip route` ensinando os saltos necessários para redes distantes.

Interface	Roteador 1	Roteador 2 (Central)	Roteador 3
Gig0/0 (LAN)	10.0.0.1 /8	192.168.100.1 /24	172.16.0.1 /16
Ser0/0/0 (Esq)	10.1.1.1 /30	10.1.1.2 /30	-
Ser0/0/1 (Dir)	-	10.1.2.1 /30	10.1.2.2 /30

2. Topologia no Packet Tracer



3. Configurações de Rotas Estáticas (`ip route`)

```
Router1(config)# ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.1.1.2
Router1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.1.1.2
Router2(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.1
Router2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.1.2.2
Router3(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.2.1
Router3(config)# ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.1.2.1
```

4. Configurações de IP dos Hosts

PC LAN 1

IPv4 Address: 10.0.0.10
Subnet Mask: 255.0.0.0
Default Gateway: 10.0.0.1

PC LAN 2

IPv4 Address: 192.168.100.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.100.1

PC LAN 3

IPv4 Address: 172.16.0.10
Subnet Mask: 255.255.0.0
Default Gateway: 172.16.0.1

5. Testes de Conectividade (Ping Fim-a-Fim)

```
C:\> ping 172.16.0.10

Pinging 172.16.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=126

C:\> ping 192.168.100.10

Pinging 192.168.100.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.100.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
```